

Q.30 Find Co-efficient of correlation of data.

x	30	48	400	100	520	200
f	300	32	220	120	630	40

Q.31 Find $\frac{dy}{dx}$, when $y = \frac{\log x}{\sin x}$

Q.32 Define order and degree of differential equation with one example.

Q.33 Evaluate $\int_0^1 (x^3 + 3x^2 + 2) dx$

Q.34 Find median of data

x	10	12	14	23	25
f	3	1	2	5	7

Q.35 Find the rate of change of area of circle w.r.t. its radius when $r = 10m$.

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

Q.36 Find all points of maxima & minima and the corresponding maxima & minima value of the function $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$

Q.37 Find the area under the curve $y = x^2$ when $0 \leq x \leq 6$ using Simpson's rule by taking 6 equal intervals.

Q.38 Find the Mean Deviation about Mean for the following data.

x	10	20	30	40	50
f	2	3	1	2	2

(40)

(4)

200022/170022/
120022/030022

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200022/170022/

120022/030022

2nd Sem. / Common

Subject : Applied Mathematics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

Section-A

Note: Multiple Choice questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) -1

Q.2 $\frac{d}{dx}(\cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\sin x$ (b) $\cos x$ (c) $-\sin x$ (d) $-\cos x$

Q.3 If $y = \cot x$ then $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\sec^2 x$ (b) $\operatorname{cosec}^2 x$ (c) $-\sec^2 x$ (d) $-\operatorname{cosec}^2 x$

Q.4 $\int \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $e^x + c$ (b) $a^x + c$
(c) $\log x + c$ (d) $\frac{1}{\log x} - c$

Q.5 $\int \sec^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\tan x + c$ (b) $-\tan x + c$
(c) $\sec x + c$ (d) $-\sec x + c$

Q.6 $\int_0^1 5 dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) 0 (b) 1 (c) 5 (d) 10

(1)

200022/170022/
120022/030022

Q.7 $\frac{dy}{dx} + 3y = 5$ is _____ differential equation

- (a) Linear (b) Non - Linear
(c) Both (d) None of these

Q.8 Mode of 3, 5, 7, 3, 3, 4, 3 is _____

- (a) 3 (b) 5 (c) 4 (d) 7

Q.9 Order of differential equation $\frac{dy}{dx} + y = 0$ is _____

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

Q.10 Median of the data 10, 12, 15, 20, 25, is _____

- (a) 10 (b) 12 (c) 15 (d) 20

Section-B

Note: Objective type questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.11 Give an example of Non - Linear differential equation.

Q.12 Define odd function.

Q.13 Find $\frac{dy}{dx}$, When $y = 3x^2 + 5$

Q.14 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =$ _____

Q.15 $\int \sec x \tan x = \sec x + c$ (True/False)

Q.16 If $y = x^2$ then $\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{3} + c$. (True/False)

Q.17 Mean of data 2, 3, 4, 3 is 3 (True/False)

Q.18 Write the order of differential equation $\frac{dy}{dx} + y = 0$

(2)

200022/170022/
120022/030022

Q.19 Write the degree of differential equation

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0$$

Q.20 Find the median of data 30, 32, 40, 42, 48

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

Q.21 Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 7x}{3x}$

Q.22 Find $\frac{dy}{dx}$ at $x=1$, when $y = \sin x + \log x + x^3$

Q.23 Evaluate $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$

Q.24 Evaluate $\int \left(x^4 + x^{-4} + \frac{1}{x} + 4x + 4 \right) dx$

Q.25 Find the area under the curve $y = x^2 + 1$ when $0 \leq x \leq 2$

Q.26 Solve $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x \, dx$

Q.27 Evaluate $\int \left(\sec x \tan x + \frac{1}{x} + \sec^2 x \right) dx$

Q.28 Differentiate $y = \sec x - 4 \log x + x^4$ with respect to x

Q.29 Find A.M of the following data

x	2	3	5	7	10
f	3	7	1	5	2

(3)

200022/170022/
120022/030022

Q.30 आकड़ों के सहसंबंध कार्रक का सह गुणांक ज्ञात करे -

x	30	48	400	100	520	200
f	300	32	220	120	630	40

Q.31 $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करे जबकि $y = \frac{\log x}{\sin x}$

Q.32 अवकल समीकरण की कोटि तथा घात को एक उदाहरण के साथ समझाइए।

Q.33 $\int_0^1 (x^3 + 3x^2 + 2) dx$ का मूल्यांकन करे।

Q.34 आकड़ों का माध्यक ज्ञात करे -

x	10	12	14	23	25
f	3	1	2	5	7

Q.35 एक वृत्त के क्षेत्रफल को बदलने की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष में ज्ञात करे जबकि $r = 10m$ मीटर है।

भाग-घ

नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए। (2x10=20)

Q.36 $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$ फलन के सभी अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदुओं को ज्ञात करे तथा उसके समरूपी अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों को भी बताएँ।

Q.37 वक्र $y = x^2$ के निचे का क्षेत्रफल सिम्पसन नियम के द्वारा 6 समान अंतराल लेते हुए ज्ञात करे जबकि $0 \leq x \leq 6$ है।

Q.38 निम्नलिखित आकड़ों के लिए माध्य के पास माध्य विचलन ज्ञात करे -

x	10	20	30	40	50
f	2	3	1	2	2

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200022/170022/

120022/030022

2nd Sem. / Common

Subject : Applied Mathematics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

भाग-क

नोट: बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

Q.1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) 0 (ख) 1 (ग) 2 (घ) -1

Q.2 $\frac{d}{dx}(\cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) $\sin x$ (ख) $\cos x$ (ग) $-\sin x$ (घ) $-\cos x$

Q.3 यदि $y = \cot x$ तब $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) $\sec^2 x$ (ख) $\operatorname{cosec}^2 x$ (ग) $-\sec^2 x$ (घ) $-\operatorname{cosec}^2 x$

Q.4 $\int \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) $e^x + c$ (ख) $a^x + c$
(ग) $\log x + c$ (घ) $\frac{1}{\log x} - c$

Q.5 $\int \sec^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) $\tan x + c$ (ख) $-\tan x + c$
(ग) $\sec x + c$ (घ) $-\sec x + c$

Q.6 $\int_0^1 5 dx = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) 0 (ख) 1 (ग) 5 (घ) 10

(40)

(8)

200022/170022/
120022/030022

(5)

200022/170022/
120022/030022

Q.7 अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + 3y = 5$ _____ है।

- (क) रेखीय (ख) अरेखीय
(ग) दोनों (घ) कोई नहीं

Q.8 बहुलक 3, 5, 7, 3, 3, 4, 3 _____ है।

- (क) 3 (ख) 5 (ग) 4 (घ) 7

Q.9 अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + y = 0$ की कोटि _____ है।

- (क) 0 (ख) 1 (ग) 2 (घ) 3

Q.10 10, 12, 15, 20, 25, आकड़ों का माध्यक _____ है।

- (क) 10 (ख) 12 (ग) 15 (घ) 20

भाग-ख

नोट: वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

Q.11 अरेखीय अवकल समीकरण का उदाहरण दीजिए।

Q.12 विषम फलन को परिभाषित कीजिए।

Q.13 $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करें जबकि $y = 3x^2 + 5$

Q.14 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =$ _____

Q.15 $\int \sec x \tan x = \sec x + c$ (सत्य/असत्य)

Q.16 If $y = x^2$ then $\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{3} + c$. (सत्य/असत्य)

Q.17 2, 3, 4, 3 आकड़ों का माध्य 3 है। (सत्य/असत्य)

Q.18 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ अवकल समीकरण की कोटि लिखिए।

(6) 200022/170022/
120022/030022

Q.19 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0$ अवकल समीकरण की घात लिखिए।

Q.20 30, 32, 40, 42, 48 का माध्यक ज्ञात करें।

भाग-ग

नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में से किन्हीं 12 प्रश्नों को हल कीजिए। (12x5=60)

Q.21 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 7x}{3x}$ का मूल्यांकन करें।

Q.22 $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात करें $x=1$ पर जबकि $y = \sin x + \log x + x^3$

Q.23 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$ का मूल्यांकन करें।

Q.24 $\int \left(x^4 + x^{-4} + \frac{1}{x} + 4x + 4 \right) dx$ का मूल्यांकन करें।

Q.25 $y = x^2 + 1$ वक्र के निचे क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि $0 \leq x \leq 2$

Q.26 हल करें $\int_0^{\pi/2} \cos^7 x \, dx$

Q.27 $\int \left(\sec x \tan x + \frac{1}{x} + \sec^2 x \right) dx$ का मूल्यांकन करें।

Q.28 x के सापेक्ष में अवकलन करें $y = \sec x - 4 \log x + x^4$

Q.29 निम्नलिखित आकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें -

x	2	3	5	7	10
f	3	7	1	5	2

(7) 200022/170022/
120022/030022